

3. Estado de la Tecnología

3.2 Tecnología existente en el ámbito de patentes

A continuación se presentan seis patentes recientes (2020–2024) directamente relacionadas con el diseño de estetoscopios electrónicos inteligentes, la clasificación automática de sonidos pulmonares mediante IA/ML y el posicionamiento guiado del dispositivo. Todas las patentes fueron publicadas a partir de 2020, reflejando el estado actual de la propiedad intelectual en este campo de innovación acelerada.

3.2.1 Patentes de estetoscopios electrónicos programables con clasificación ML

- [US10765399B2](#): Programmable Electronic Stethoscope Devices, Algorithms, Systems, and Methods

Esta patente de la Universidad Johns Hopkins describe el estetoscopio electrónico programable más avanzado publicado para el diagnóstico de neumonía pediátrica en contextos de bajos recursos. El dispositivo incorpora un ensamble de dos sensores simultáneos: uno corporal (en contacto con el tórax) y uno ambiental (orientado al exterior), lo que permite cancelación activa de ruido estacionario y no estacionario, incluyendo el llanto del paciente pediátrico. El sistema fue validado con 1157 niños de 1 a 59 meses del estudio PERCH (Pneumonia Etiology Research for Child Health) en siete países de bajos ingresos, con grabaciones obtenidas en entornos clínicos ruidosos de África y Asia.

El pipeline de procesamiento incluye: supresión de ruido adaptativa, cancelación de sonidos cardíacos para aislar señales pulmonares puras, análisis multirresolución de características temporales y espectrales, y clasificación final mediante Support Vector Machine (SVM). El estetoscopio ofrece además un modo acústico que emula el sonido de un estetoscopio convencional para facilitar la adaptación del personal de salud. Es la patente más directamente comparable con el proyecto propuesto.

Sensores	Sensor corporal + sensor ambiental (dual simultáneo)
Cancelación de ruido	Estacionario y no estacionario (llanto pediátrico incluido)
Algoritmo ML	SVM con análisis multirresolución temporal-espectral
Dataset de validación	1,157 niños 1–59 meses, 7 países (estudio PERCH)
Contexto	Entornos clínicos ruidosos en países de bajos ingresos
Relevancia clave	Patente base más cercana al proyecto: ML pediátrico en campo

Tabla X: Especificaciones del estetoscopio programable de Johns Hopkins (US10765399B2, 2020).

Inventores: Elhilali, M.; Ellington, L. E.; West, J. E. y otros

Titular: The Johns Hopkins University

Publicado: 8 de septiembre, 2020

- [US11935656B2](#): **Systems and Methods for Audio Medical Instrument Patient Measurements**

Esta patente de Advinow Inc. presenta un sistema automatizado completo para la adquisición precisa de datos de audio médico mediante un estetoscopio, integrando visión computacional con deep learning para guiar al usuario hacia los puntos correctos de auscultación sobre el tórax. El sistema utiliza seguimiento de objetos (object tracking) basado en redes neuronales convolucionales para detectar la posición de la mano del paciente como proxy de la ubicación del estetoscopio, estimando la pose corporal mediante puntos articulares (joints) identificados por visión computacional. Una vez posicionado correctamente, el sistema activa el proceso de grabación y aplica DSP (Digital Signal Processing) para validar que la señal de interés (SOI) está presente.

Si la señal de interés es detectada, el deep learning evalúa las características de la señal para identificar anomalías en el órgano examinado, incluyendo crepitancias pulmonares (crackling) asociadas a neumonía. El sistema puede instruir al usuario paso a paso para auscultar múltiples puntos del tórax secuencialmente, construyendo un mapa multi-zona de la condición pulmonar. Esto es altamente relevante para personal de salud sin formación especializada en zonas rurales del Perú.

Guía de posicionamiento	Visión computacional + seguimiento de pose corporal (joints)
Validación de contacto	DSP confirma presencia de señal de interés (SOI)
Clasificador ML	Deep learning para detección de anomalías pulmonares
Grabación	Múltiples sitios del tórax en secuencia guiada por el sistema
Aplicación relevante	Uso autónomo por paciente o personal no especializado
Anomalía detectada	Crepitancias (crackling) asociadas a neumonía

Tabla X: Sistema de auscultación guiada por visión computacional de Advinow Inc. (US11935656B2, 2024).

Inventores: Bates, J. S.; Perry, K.; Potaraju, C. P.; Bhatkal, P.; Shirvalkar, A.; Royal, T.
Titular: Advinow Inc.
Publicado: 19 de marzo, 2024

3.2.2 Patentes de clasificación de enfermedades por IA con datos multimodales

- [US11937971B2](#): **Method for Classifying Disease Using Artificial Intelligence and Electronic Apparatus Therefor**

Esta patente de SmartSound Corporation propone un dispositivo electrónico que entrena y ejecuta modelos de IA para clasificar enfermedades combinando sonido de auscultación con datos de posición de auscultación. La innovación central reside en que el sistema mantiene

modelos de IA separados para sonidos cardíacos y pulmonares, y los entrena incorporando datos contextuales adicionales: para enfermedades pulmonares, el modelo incluye tasa respiratoria y regularidad respiratoria; para enfermedades cardíacas, incluye frecuencia cardíaca y ECG. Esto mejora significativamente la precisión diagnóstica respecto a sistemas que solo procesan audio.

El sistema define hasta 10 puntos de auscultación estándar en el tórax anterior y posterior, y el modelo aprende a asociar el sonido con la zona torácica específica donde fue captado. Esta arquitectura multimodal posición-fisiología-audio es la más avanzada publicada en patentes para diagnóstico por auscultación inteligente, y representa el enfoque de valor añadido más relevante para el proyecto de estetoscopio con ML orientado al Perú.

Datos de entrada	Sonido de auscultación + posición torácica + tasa resp. + temperatura
Modelos de IA	Modelo pulmonar separado del modelo cardíaco
Puntos de auscultación	Hasta 10 posiciones estandarizadas (tórax anterior y posterior)
Clasificación ML	Red neuronal profunda multimodal (deep learning)
Aplicación	Hogar, telemedicina y entornos de primer nivel
Publicado por	SmartSound Corporation (Cho, W.Y.; Lee, E.J.; Lee, J.H.)

Tabla X: Sistema de IA multimodal posición+fisiología+audio de SmartSound Corporation (US11937971B2, 2024).

Inventores: Cho, Won Yang; Lee, Eun Joo; Lee, Jung Ho
Titular: SmartSound Corporation
Publicado: 26 de marzo, 2024

- [WO2023205059A1 / US20240252139A1](#): **Electronic Stethoscope and Diagnostic Algorithm**

Esta patente de Korion Health Inc. (Universidad de Pittsburgh, ganadora del Hult Prize 2024 de \$1 millón) describe un estetoscopio electrónico de bajo costo con algoritmos de visión computacional y diagnóstico por ML, diseñado específicamente para ser usado por personas sin formación médica. El dispositivo incorpora un dispositivo emisor de luz (LED) integrado en la cabeza del estetoscopio que puede ser detectado y analizado por algoritmos de visión computacional para guiar al usuario en tiempo real hacia las posiciones correctas de auscultación sobre el tórax anterior y posterior. Un micrófono digitaliza los sonidos cardíacos y pulmonares captados por la membrana, y un procesador local convierte la señal en datos digitales para su análisis.

Los algoritmos de diagnóstico incluyen clasificación automatizada de condiciones cardíacas y pulmonares comunes, conexión con telemedicina y registros médicos electrónicos. La patente específicamente resalta el diseño para comunidades de bajos ingresos sin acceso regular a médicos, lo que la hace especialmente relevante para el contexto de establecimientos de salud

rurales del Perú. La cabeza cóncava del estetoscopio forma un sello completo con la piel para maximizar la captura de sonido.

Guía de posicionamiento	LED integrado + visión computacional en tiempo real
Sensor	Micrófono de alta calidad bajo membrana cóncava sellante
Algoritmo ML	Clasificación automática cardíaca y pulmonar (deep learning)
Conectividad	Telemedicina + registros médicos electrónicos
Diseño	Bajo costo, uso sin formación médica, comunidades de bajos ingresos
Distinción clave	LED guía visual real-time para posicionamiento correcto

Tabla X: Estetoscopio electrónico con guía LED y diagnóstico ML de Korion Health Inc. (WO2023205059A1, 2023).

Inventores: Li, Anna; Anand, Akshaya y otros
Titular: Korion Health Inc. / Universidad de Pittsburgh
Publicado: 26 de octubre, 2023 (PCT) / Julio 2024 (US20240252139A1)

3.2.3 Patentes de sistemas de auscultación automatizada y wearable

- [US20240000381A1](#): System, Device and Method for Automated Auscultation

Esta patente de Arizona State University presenta un sistema de auscultación automatizada con un dispositivo wearable (portable) posicionable sobre el tórax, que incorpora múltiples sensores de audio embebidos en posiciones correspondientes a los puntos clínicos estándar de auscultación pulmonar. El sistema establece automáticamente un espectro de ruido de fondo (background noise spectrum) antes de cada medición y lo sustrae del espectro de sonidos pulmonares captados, generando un espectro de sonido pulmonar limpio. Este espectro filtrado es analizado por el sistema para producir un resultado de auscultación.

La arquitectura wearable multi-sensor con sustracción automática de ruido de fondo resuelve simultáneamente tres problemas críticos: el posicionamiento manual (todos los sensores ya están ubicados en las posiciones correctas), la variabilidad de colocación entre sesiones, y la contaminación por ruido ambiental. Esta patente es especialmente relevante para el proyecto porque un estetoscopio pediátrico que minimice la necesidad de reposicionamiento puede ser más efectivo con niños pequeños que no cooperan durante la auscultación.

Tipo de dispositivo	Wearable multi-sensor (portable, sobre tórax)
Sensores	Múltiples micrófonos en posiciones clínicas estandarizadas
Filtrado de ruido	Sustracción automática de espectro de ruido de fondo
Ventaja clave	Elimina error de posicionamiento manual y variabilidad entre sesiones

Aplicación pediátrica	Reduce necesidad de cooperación del paciente niño
Titular	Arizona Board of Regents / Arizona State University

Tabla X: Sistema wearable de auscultación automatizada de Arizona State University (US20240000381A1, 2024).

Inventores: Andino, Jean; Spohn, Ally
Titular: Arizona Board of Regents on behalf of Arizona State University
Publicado: 4 de enero, 2024

- [**US20220338756A1**](#): **System and Method for Automatic Detection of Disease-Associated Respiratory Sounds**

Esta patente presenta un sistema de detección automática de sonidos respiratorios asociados a enfermedades mediante modelos de ML, incluyendo neumonía. El sistema aplica un motor de aprendizaje automático que puede incorporar Redes Neuronales Profundas (DNN), Redes Neuronales Recurrentes (RNN) y Redes de Memoria a Largo-Corto Plazo (LSTM) para identificar patrones acústicos característicos de enfermedades respiratorias. El sistema puede operar con audio capturado por smartphones, dispositivos IoT, o estetoscopios digitales, integrando además datos contextuales como historial de condiciones respiratorias, síntomas de fiebre y proximidad a otros dispositivos.

Un aspecto innovador de esta patente es la integración de rastreo de contacto (contact tracing) mediante Bluetooth y GPS para correlacionar datos de sonidos respiratorios con información de proximidad epidemiológica. Si bien fue diseñada en el contexto COVID-19, su arquitectura ML con múltiples tipos de clasificadores (DNN, RNN, LSTM, SVM, k-means, Q-learning) y capacidad de operar con audio de bajo costo es directamente aplicable al diagnóstico de neumonía bacteriana en contextos de salud pública de bajos recursos.

Clasificadores ML	DNN, RNN, LSTM, SVM, k-means, Q-learning (ensemble)
Fuentes de audio	Smartphone, IoT, estetoscopio digital (multi-device)
Datos adicionales	Historial clínico, temperatura, síntomas, proximidad
Enfermedades objetivo	Neumonía, COVID-19 y otras enfermedades respiratorias
Ventaja clave	Arquitectura ensemble multi-clasificador robusta a variabilidad
Aplicación de salud pública	Rastreo epidemiológico + diagnóstico individual

Tabla X: Sistema ML ensemble para detección automática de sonidos respiratorios patológicos (US20220338756A1, 2022).

Inventores: Khanzada, A. y otros (COVID Detection Foundation / Virutec PBC)
Titular: The COVID Detection Foundation (d.b.a. Virufy)
Publicado: 27 de octubre, 2022

Comparación de patentes en el ámbito de estetoscopios inteligentes (2020–2024)

Patente	Año	Titular	Tecnología clave	Clasificador ML	Relevancia
US10765399B2	2020	Johns Hopkins Univ.	Doble sensor + SVM multi-resolución	SVM	Validación en 1157 niños con neumonía en 7 países
US11935656B2	2024	Advinow Inc.	Visión computacional + DSP + deep learning	Deep learning (CNN)	Posicionamiento automático + detección de crepitancias
US11937971B2	2024	SmartSound Corp.	IA multimodal: audio + posición + fisiología	RNA profunda multimodal	Fusión de datos de mayor precisión diagnóstica
WO2023205059A1	2023	Korion Health / Pitt	LED guía + visión computacional + ML	Deep learning	Diseñado para no-médicos en comunidades de bajos ingresos
US20240000381A1	2024	Arizona State Univ.	Wearable multi-sensor + substracción ruido	Análisis espectral ML	Elimina error de posicionamiento manual en pacientes niños
US20220338756A1	2022	COVID Det. Foundation	Ensemble DNN+RNN+LSTM multi-fuente	Ensemble (DNN, RNN, LSTM, SVM)	Arquitectura robusta multi-clasificador para enf. respiratorias

Tabla X: Comparación de 6 patentes recientes (2020–2024) en estetoscopios inteligentes con ML para diagnóstico pulmonar.

Componentes esenciales según función

Componente	Patentes en las que está presente	Link de compra
Micrófono		
ESP32		

3.3 Factores comunes en el estado del arte de patentes (2020–2024)

El análisis de las seis patentes recientes permite identificar tres tendencias tecnológicas convergentes que definen el estado actual de la innovación en estetoscopios inteligentes:

Guía activa de posicionamiento como requisito de uso no especializado:

Cuatro de las seis patentes (US11935656B2, WO2023205059A1, US11937971B2, US20240000381A1) incorporan alguna forma de guía activa para garantizar la correcta colocación del estetoscopio sin formación médica. Los métodos incluyen visión computacional (tracking de pose, detección de LEDs), wearables con sensores pre-posicionados, y sistemas guiados paso a paso. Esta convergencia indica que el diseño para uso no especializado es ahora un requisito de innovación, no un diferenciador opcional, lo cual es directamente relevante para el contexto del personal de salud rural en el Perú.

Fusión de datos multimodal como motor del salto de precisión diagnóstica:

La tendencia más marcada entre las patentes 2020-2024 es la incorporación de datos adicionales al audio pulmonar para mejorar la precisión del ML. US11937971B2 (SmartSound) combina audio + posición + tasa respiratoria + temperatura. US10765399B2 (Johns Hopkins) añade contexto epidemiológico del estudio PERCH. US20220338756A1 (Virufy) integra historial clínico y síntomas de fiebre. Esta convergencia confirma que el modelo de 'solo audio' es insuficiente para alcanzar la especificidad clínica necesaria en el diagnóstico de neumonía pediátrica.

Deep learning y arquitecturas de ensamblaje como estándar de clasificación:

Mientras las patentes anteriores a 2020 utilizaban clasificadores simples (SVM, RNA feedforward), las patentes 2020-2024 adoptan arquitecturas de deep learning más sofisticadas: CNN + LSTM (US11935656B2), redes multimodales profundas (US11937971B2) y ensembles de DNN + RNN + LSTM + SVM (US20220338756A1). La patente US10765399B2 utiliza SVM como base pero con extracción de características multirresolución que emula la capacidad de modelos más profundos. Esta convergencia establece que el clasificador del proyecto debe contemplar al menos una arquitectura CNN o LSTM para alinearse con el estado del arte actual.